

Les atomes et les ions

3ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Ce cours présente la structure de l'atome, le rôle du noyau et des électrons, la neutralité électrique de l'atome, ainsi que la formation des ions. Il explique aussi la différence entre un cation, un anion, un ion monoatomique et un ion polyatomique.

Objectif du cours : comprendre la structure de l'atome, interpréter sa neutralité électrique, expliquer la formation des ions et reconnaître les cations et les anions.

1. Structure de l'atome

La notion d'atome est ancienne. Elle est apparue dès l'Antiquité avec Démocrite, puis elle a été développée par plusieurs scientifiques comme Dalton, Thomson, Rutherford et Bohr.

Aujourd'hui, on considère qu'un atome possède une structure organisée : un noyau central et des électrons qui l'entourent.

Définition : un atome est une très petite entité constituée d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement.

2. Constituants de l'atome

Un atome est constitué de deux parties principales :

- un noyau placé au centre de l'atome ;
- des électrons qui se déplacent autour du noyau et forment le nuage électronique.

Constituant	Charge électrique	Caractéristiques
Noyau	Positive	Très petit par rapport à l'atome. Il contient presque toute la masse de l'atome.
Électrons	Négative	Très petits, mobiles autour du noyau et tous identiques.

À retenir : le noyau est positif, les électrons sont négatifs. Le numéro atomique Z correspond au nombre de charges positives du noyau.

3. Le noyau

Le noyau est situé au centre de l'atome. Il est chargé positivement et contient presque toute la masse de l'atome.

- il possède une forme sphérique ;
- il est environ 100 000 fois plus petit que l'atome ;
- son nombre de charges positives est noté Z , appelé numéro atomique ;
- sa charge totale est $+Ze$.

$$\text{Charge du noyau} = + Z e$$

4. Les électrons

Les électrons sont des particules très petites qui tournent autour du noyau. Ils forment le nuage électronique.

- chaque électron porte une charge négative ;
- la charge d'un électron est : $q = - e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- les électrons sont tous identiques ;
- leur masse est très faible par rapport à celle du noyau.

$$\text{Charge d'un électron} = - e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

5. Neutralité électrique de l'atome

Un atome est électriquement neutre. Cela signifie que sa charge totale est nulle.

Principe : dans un atome neutre, le nombre de charges positives du noyau est égal au nombre d'électrons.

$$\text{Nombre d'électrons} = Z$$

Ainsi, si on connaît le numéro atomique Z , on connaît aussi le nombre d'électrons de l'atome.

Exemple : l'atome d'aluminium a $Z = 13$. Il possède donc 13 charges positives dans son noyau et 13 électrons autour du noyau.

6. Formation des ions

Un ion se forme lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes perd ou gagne un ou plusieurs électrons.

Définition : un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

Type d'ion	Formation	Charge obtenue	Exemple
Cation	Perte d'électrons	Positive	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$
Anion	Gain d'électrons	Négative	$\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$

Règle importante : perdre des électrons donne un ion positif. Gagner des électrons donne un ion négatif.

7. Cations et anions

Un cation est un ion positif. Il se forme quand un atome perd un ou plusieurs électrons.

Exemple : un atome de fer Fe perd deux électrons et devient un ion fer II noté Fe^{2+} .

Un anion est un ion négatif. Il se forme quand un atome gagne un ou plusieurs électrons.

Exemple : un atome de chlore Cl gagne un électron et devient un ion chlorure noté Cl^- .

8. Ions monoatomiques et polyatomiques

Un ion peut être formé à partir d'un seul atome ou d'un groupe d'atomes.

Type d'ion	Définition	Exemple
Ion monoatomique	Ion formé à partir d'un seul atome.	Na^+ , Cl^- , Fe^{2+}
Ion polyatomique	Ion formé par un groupe d'atomes.	SO_4^{2-} , OH^- , NH_4^+

Dans un ion polyatomique, la charge positive ou négative concerne l'ensemble du groupe d'atomes.

Exemple : l'ion sulfate SO_4^{2-} est formé d'un atome de soufre et de quatre atomes d'oxygène. Sa charge globale est 2-.

Résumé du cours

- Un atome est constitué d'un noyau positif et d'électrons négatifs.
- Le noyau est très petit mais contient presque toute la masse de l'atome.
- Le numéro atomique Z représente le nombre de charges positives du noyau.
- Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal à Z .
- Un ion se forme lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes perd ou gagne des électrons.
- Un cation est un ion positif formé par perte d'électrons.
- Un anion est un ion négatif formé par gain d'électrons.
- Un ion polyatomique est un groupe d'atomes portant une charge électrique globale.

Exercices d'application

Exercice 1 : Vrai ou faux

Répondre par Vrai ou Faux :

1. Les électrons sont identiques dans tous les atomes.
2. Le noyau porte une charge négative.
3. L'atome est électriquement neutre.
4. Un cation est un ion positif.
5. Un anion se forme par perte d'électrons.
6. Le numéro atomique Z indique le nombre de charges positives du noyau.

Exercice 2 : Compléter les phrases

Compléter avec : noyau - électrons - positif - négative - neutre - numéro atomique - nuage électronique.

1. L'atome est constitué d'un _____ et d'_____ qui tournent autour de lui.
2. Les électrons forment un _____.
3. Le noyau porte une charge _____, alors que les électrons portent une charge _____.
4. Un atome est électriquement _____.
5. Le nombre Z est appelé _____.

Exercice 3 : Atome d'aluminium

Le numéro atomique de l'aluminium Al est $Z = 13$.

1. Déterminer le nombre d'électrons de l'atome d'aluminium.
2. Calculer la charge totale des électrons en fonction de e .
3. Calculer la charge du noyau en fonction de e .
4. L'atome d'aluminium perd 3 électrons. Écrire la formule de l'ion aluminium et préciser son type.
5. Déterminer le nombre d'électrons de l'ion aluminium.

Exercice 4 : Sodium et chlore

Le sodium Na perd un électron et le chlore Cl gagne un électron.

1. Donner la formule de l'ion sodium.
2. Donner la formule de l'ion chlorure.
3. Indiquer le type de chaque ion : cation ou anion.
4. Expliquer pourquoi NaCl est formé d'ions.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. Vrai - 2. Faux - 3. Vrai - 4. Vrai - 5. Faux - 6. Vrai

Correction de l'exercice 2

1. noyau - électrons ; 2. nuage électronique ; 3. positive - négative ; 4. neutre ; 5. numéro atomique.

Correction de l'exercice 3

Al possède 13 électrons. La charge des électrons est $-13e$ et celle du noyau est $+13e$. En perdant 3 électrons, il devient Al^{3+} , un cation. L'ion Al^{3+} possède 10 électrons.

Correction de l'exercice 4

L'ion sodium est Na^+ , c'est un cation. L'ion chlorure est Cl^- , c'est un anion. NaCl est formé d'ions car il résulte d'un transfert d'électron entre sodium et chlore.